

ECyT – UNSAM 2do.Cuatri 2026

# SOLUCIONES



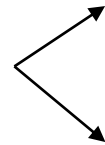
**DOCENTES :**  
**Norberto Boggio**  
**Santiago Poklepovich**



Lu – Mie 18 a 22Hs

# Propiedades de un sistema material

Propiedades



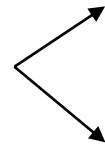
Físicas

Se pueden medir y observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia

Químicas

Se producen con un cambio en la composición o identidad de la sustancia

Propiedades



Extensivas

Dependen de la cantidad de materia considerada

Intensivas

No dependen de la cantidad de materia considerada



Importante: Caracterizan a los materiales!!!!

# ¿Cómo se mide la densidad (propiedad intensiva) de un material?

Sólido regular



Sólido irregular



$$\delta = \frac{m}{V}$$

# Tipos de sistemas materiales

## Sistema Material

### Homogéneo

Las propiedades intensivas son las mismas en cualquier porción de sistema considerado



### Heterogéneo

Las propiedades intensivas cambian según la porción de sistema considerado



### Fases

Existen límites definidos o superficies de discontinuidad denominados INTERFACES

# Tipos de sistemas materiales

|                                | Sustancia pura<br>(1 componente)                                                   | Mezcla<br>(2 o más componentes)                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Homogéneo<br>(1 fase)          |  |   |
| Heterogéneo<br>(2 o más fases) |  |  |

# Soluciones

Una **solución** es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias que no reaccionan entre sí.

El **soluto** es (son) las sustancia(s) presentes en menor(es) cantidad(es).

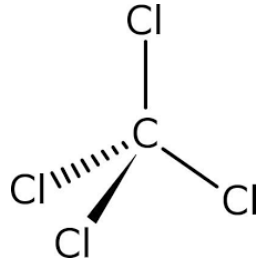
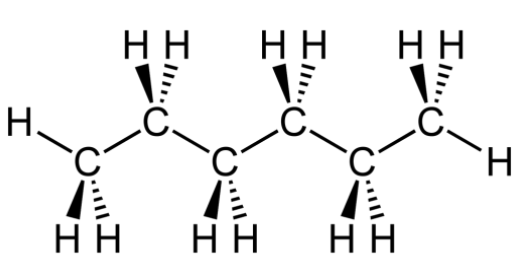
El **solvente** es la sustancia presente en mayor cantidad.

| COMPONENTE 1 | COMPONENTE 2 | ESTADO DE LA SOLUCIÓN RESULTANTE | EJEMPLOS                               |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Gas          | Gas          | Gas                              | Aire                                   |
| Gas          | Líquido      | Líquido                          | Agua gaseosa (CO <sub>2</sub> en agua) |
| Gas          | Sólido       | Sólido                           | H <sub>2</sub> gaseoso en paladio      |
| Líquido      | Líquido      | Líquido                          | Etanol en agua                         |
| Sólido       | Líquido      | Líquido                          | NaCl en agua                           |
| Sólido       | Sólido       | Sólido                           | Bronce (Cu/Zn), soldadura (Sn/Pb)      |

# Proceso de disolución

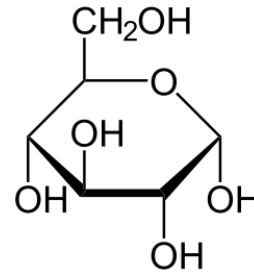
*"lo similar disuelve lo similar"*

¿El hexano es soluble en  $\text{CCl}_4$ ? ¿Por qué?



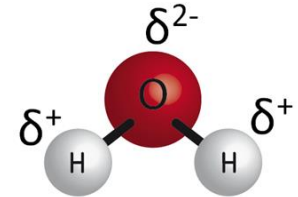
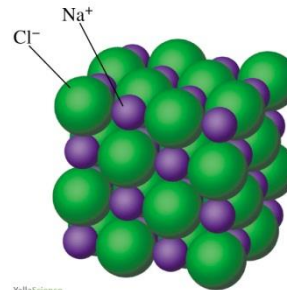
Ambas son moléculas no polares

¿La glucosa es soluble en agua?



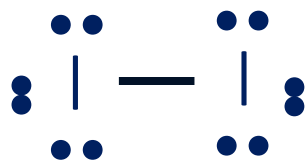
Ambas son moléculas polares

¿El NaCl es soluble en agua?

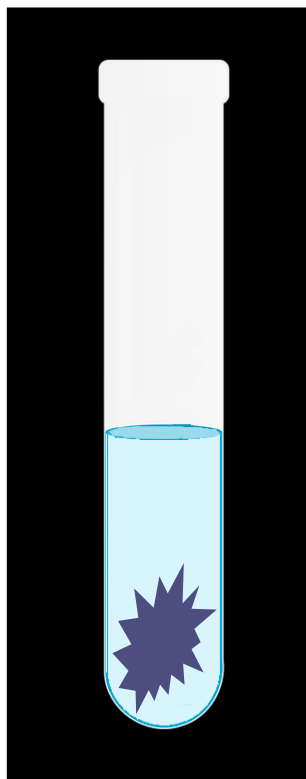
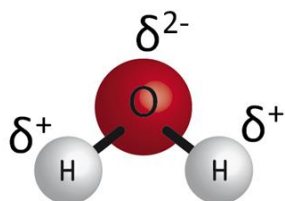


*Cuando algo se disuelve cambia la interacción con sí mismo por la interacción con otro, con lo cual deben de ser similares*

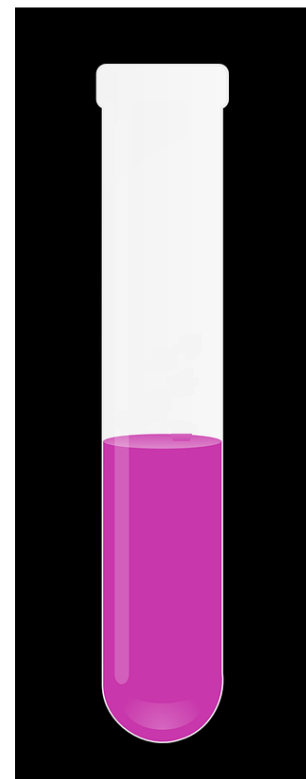
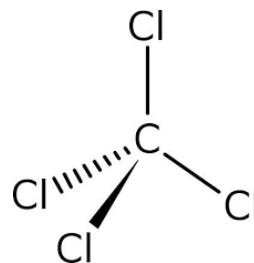
# Lo “semejante disuelve a lo “semejante”



$I_2$  en agua  
no se  
disuelve



$I_2$  en  $CCl_4$   
se  
disuelve  
muy bien!

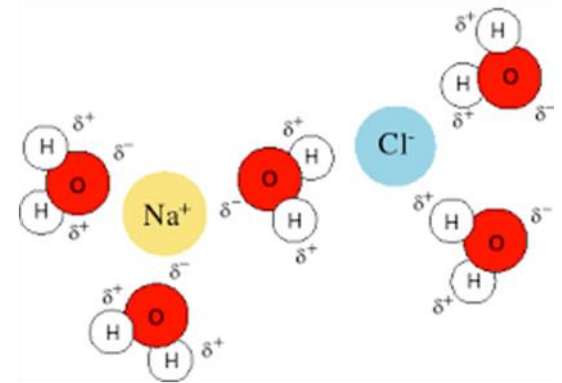
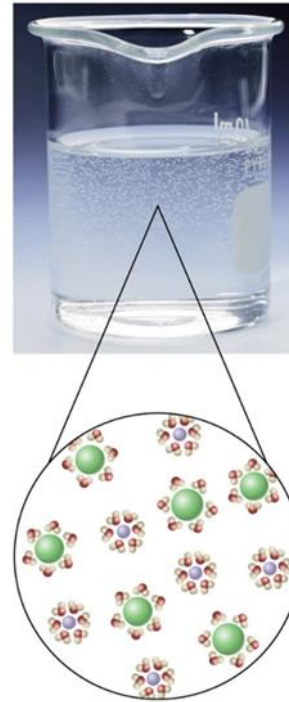
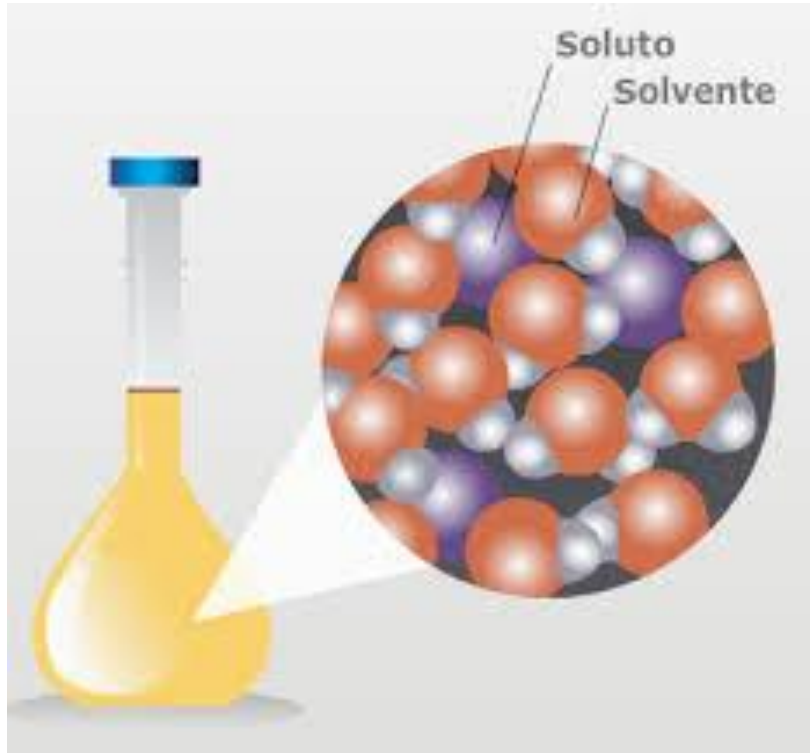


Las fuerzas de interacción del soluto deben ser similares (en magnitud) a las fuerzas de interacción del solvente



# Componentes de una solución (sc)

**Solvente (sv)** y **Soluto (sto)**



$$\text{Concentración} = \frac{\text{Cantidad de Solute}}{\text{Cantidad de Solución (o solvente)}}$$

# Componentes de una solución

Las propiedades de una solución dependen de la proporción de soluto que contengan. **Cualitativamente** hablamos de soluciones:

➤ **Diluidas** (poca proporción de soluto)

Una taza de té con 1/2 cucharadita de azúcar

➤ **Concentradas** (bastante proporción de soluto)

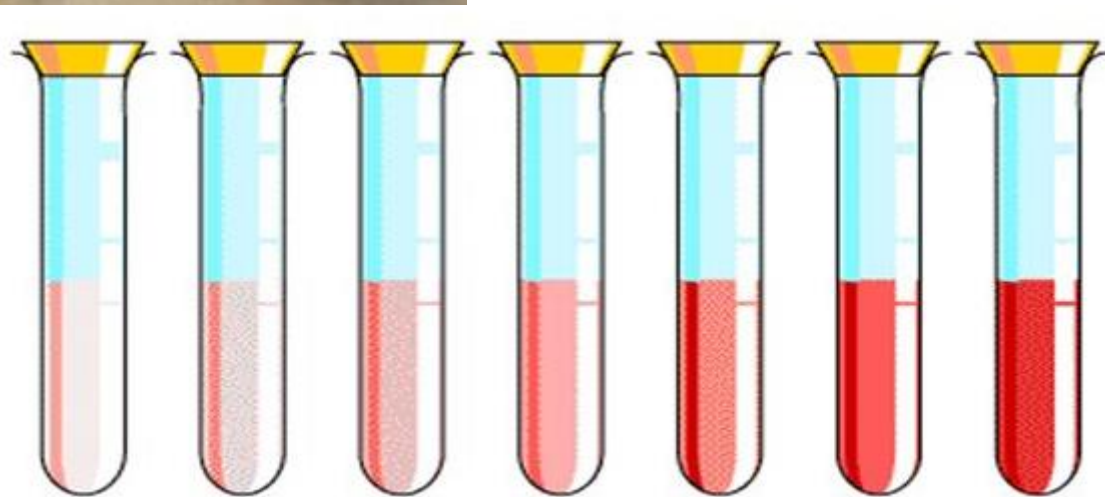
Una taza de té con 4 cucharaditas de azúcar

➤ **Saturadas** (no admiten mayor proporción de soluto)

Una taza de té con 140 cucharaditas de azúcar



**CONCENTRACIÓN**



Más diluída



Más concentrada



# Concentración

$$\text{Concentración} = \frac{\text{Cantidad de Solute}}{\text{Cantidad de Solución(o solvente)}}$$

- 1) %  $m/m$
- 2) %  $m/V$
- 3) Molaridad (M)
- 4) %  $V/V$
- 5) Fracción molar (x)
- 6) Molalidad (m)
- 7) Partes por millón (ppm)

## % m/m: porcentaje masa en masa

Masa de soluto (en gramos) cada 100 g de solución

$$\% m/m = \frac{m_{sto}}{m_{sc}} 100$$

No es necesario expresarla siempre en gramos, pero siempre la masa de soluto y la de la solución deben estar en las MISMAS UNIDADES!!

Ejemplo: una solución acuosa de HCl contiene 0,5 g de **soluto** (HCl) por cada 100 g de **solución**, y otra contiene 0,5 kg de **soluto** (HCl) por cada 100 kg de **solución**. ¿Son de igual concentración?

$$\% m/m = \frac{0,5 \text{ g}}{100 \text{ g}} 100 = 0,5$$

$$\% m/m = \frac{0,5 \text{ kg}}{100 \text{ kg}} 100 = 0,5$$

## Fracción molar

La fracción molar de soluto expresa la cantidad de moles de soluto por moles totales (soluto + solvente):

$$\chi_{st} = \frac{n_{sto}}{(n_{sto} + n_{sv})}$$

Fracción molar siempre está acotada entre 0 y 1 ( $0 < \chi_{st} < 1$ )

De la misma manera se puede expresar la fracción molar de solvente como la cantidad de moles de solvente por moles totales (soluto + solvente):

$$\chi_{sv} = \frac{n_{sv}}{(n_{sto} + n_{sv})}$$

## % m/V: porcentaje masa en volumen

Se expresa como la masa de soluto (en gramos) por 100 cm<sup>3</sup> de solución.

$$\% m/V = \frac{m_{sto} (g)}{V_{sc} (cm^3)} 100$$

*Tener en cuenta que 1 cm<sup>3</sup> es igual a 1 ml, por lo tanto el volumen de la solución puede ser expresado en **centímetros cúbicos (o mililitros)***

Ejemplo: Expresar la concentración en %m/V de una solución acuosa de HCl que contiene 1,5 g de **soluto** (HCl) por cada 75 cm<sup>3</sup> de **solución**.

$$\% m/V = \frac{1,5 g}{75 cm^3} = 0,02 g/cm^3$$

# Molaridad

Se expresa como moles de soluto por litro de solución.

$$M = \frac{n_{sto}}{V_{sc} (L)}$$

$V_{sn}(L)$  el volumen de la solución se expresa en **litros**.

La unidad es **Molar**, se abrevia **M** y equivale a mol/L ó mol L<sup>-1</sup>

Ejemplo: ¿Cual es la concentración molar de una solución acuosa de HCl contiene 0,5 moles de **soluto** (HCl) por cada 0,2 litros de **solución**?

$$M = \frac{0,5 \text{ mol}}{0,2 \text{ L}} = 2,5 \text{ M} = 2,5 \text{ mol/L} = 2,5 \text{ mol L}^{-1}$$



## Molalidad

Se expresa como moles de soluto por Kg de solvente.

$$m = \frac{n_{\text{st}o}}{m_{\text{sv}} \text{ (kg)}}$$

La masa de solvente debe expresarse en **kilogramos**.

La unidad es **molal**, se abrevia **m** y equivale a mol/kg ó mol kg<sup>-1</sup>.

Ejemplo: ¿Cual es la concentración molar de una solución acuosa de HCl contiene 0,5 moles de **soluto** (HCl) en 1 kg de solvente?.

$$m = \frac{0,5 \text{ mol}}{1 \text{ kg}} = 0,5 \text{ mol kg}^{-1} = 0,5 \text{ mol/kg}$$

## Partes por millón

Se puede expresar como masa de soluto (en mg) por cada un millón de mg de solución.

$$ppm = \frac{m_{sto} (mg)}{m_{sc} (mg)} 1 \times 10^6$$

No es necesario expresarla siempre en mg, pero siempre la masa de soluto y la de la solución deben estar en las MISMAS UNIDADES!!

Ejemplo: una **solución acuosa de HCl** de **concentración 100 ppm** contiene

- ✓ **100 g** de soluto (HCl) por cada **1.000.000 g** de solución
- ✓ **100 mg** de soluto (HCl) por cada **1.000.000 mg** de solución

Como  $1.000.000 \text{ mg} = 1000 \text{ g} = 1 \text{ kg}$ , otra manera de decirlo es: **100 mg de soluto por cada kg de solución**.

En general, se usa para soluciones muy diluídas

## Partes por millón

Como se usa para soluciones MUY diluidas (muy poco soluto)...

$$\delta_{sc} = \frac{m_{sc}}{V_{sc}} \approx \delta_{sv} = \frac{m_{sv}}{V_{sv}}$$

Ejemplo: una solución acuosa de HCl de concentración 100 ppm contiene:

✓ 100 mg de soluto (HCl) por cada 1.000.000 mg de solución (HCl + H<sub>2</sub>O)

$$\delta_{sc} \approx \delta_{sv} \approx 1 \text{ g/ml}$$

1.000.000 mg de solución  $\approx$  1.000.000 mg de solvente  $\approx$  1.000 ml = 1 L

$$\text{ppm} = \frac{m_{sto} \text{ (mg)}}{L}$$

Solo si el solvente es agua y una solución MUY diluida!

## ¡Relaciones útiles!

### ➤ Masa y Número de moles

$$n_{sto} = \frac{m_{sto}}{Mr_{sto}} \quad n_{sv} = \frac{m_{sv}}{Mr_{sv}} \quad n_{sto} + n_{sv} = n_{sc} = n_{totales}$$

### ➤ Masas

$$m_{sto} + m_{sv} = m_{sc}$$

A menos que el problema  
aclare que si lo son

### ➤ Volumenes

¡Los volúmenes NO son aditivos, por lo tanto NO puedo calcular el volumen de la solución como la suma de los volúmenes del solvente y el soluto!

Ejemplo: 1 L de H<sub>2</sub>O + 1 L de EtOH (alcohol etílico) = 1,93 L de solución  
Ocurrió una contracción de volumen del 3,5%

### ➤ Masa y Volumen

$$\delta_{sto} = \frac{m_{sto}}{V_{st}} \quad \delta_{sv} = \frac{m_{sv}}{V_{sv}} \quad \delta_{sc} = \frac{m_{sc}}{V_{sc}}$$

## Como preparar una solución

¿Qué debo saber para preparar una solución?

- ¿Qué es lo que se quiere disolver? (cuál es el soluto?)
- ¿Qué volumen de solución quiero preparar?
- ¿Qué cantidad de soluto tengo que usar?

Tengo que conocer la concentración de la solución que quiero preparar

## Como preparar una solución

Ejemplo:

Prepare **200 ml** de una solución acuosa de **CuCl<sub>2</sub> 0,50 M**, a partir de la cantidad apropiada de la sal (CuCl<sub>2</sub>) y agua

$$M = \frac{n_{sto}}{V_{sc} (L)}$$

**0,5 M = 0,5 mol L<sup>-1</sup>**      **?**      **200 ml = 0,2 L**

$$n_{st} = V_{sc} \times M = 0,2 \text{ L} \times 0,5 \frac{\text{mol}}{\text{L}} = 0,1 \text{ mol}$$

¿Pero cuanto tengo que pesar?

$$n_{st} = \frac{m_{st}}{Mr_{st}} \quad m_{st} = n_{st} \times Mr_{st} = 0,1 \text{ mol} \times 135 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = \mathbf{13,5g}$$

# Como preparar una solución

Tengo que pesar 13,5 g de  $\text{CuCl}_2$  (cloruro de cobre (II), también llamado cloruro cúprico) y disolverlo en agua hasta un volumen final de 200 ml



Peso 13,5 g de  $\text{CuCl}_2$



Pongo el sólido en un matraz de 200 ml



Agrego un poco de agua



Disuelvo



Agrego agua hasta el enrase del matraz (200 ml)

# Preparación de soluciones



Como en el ejemplo anterior

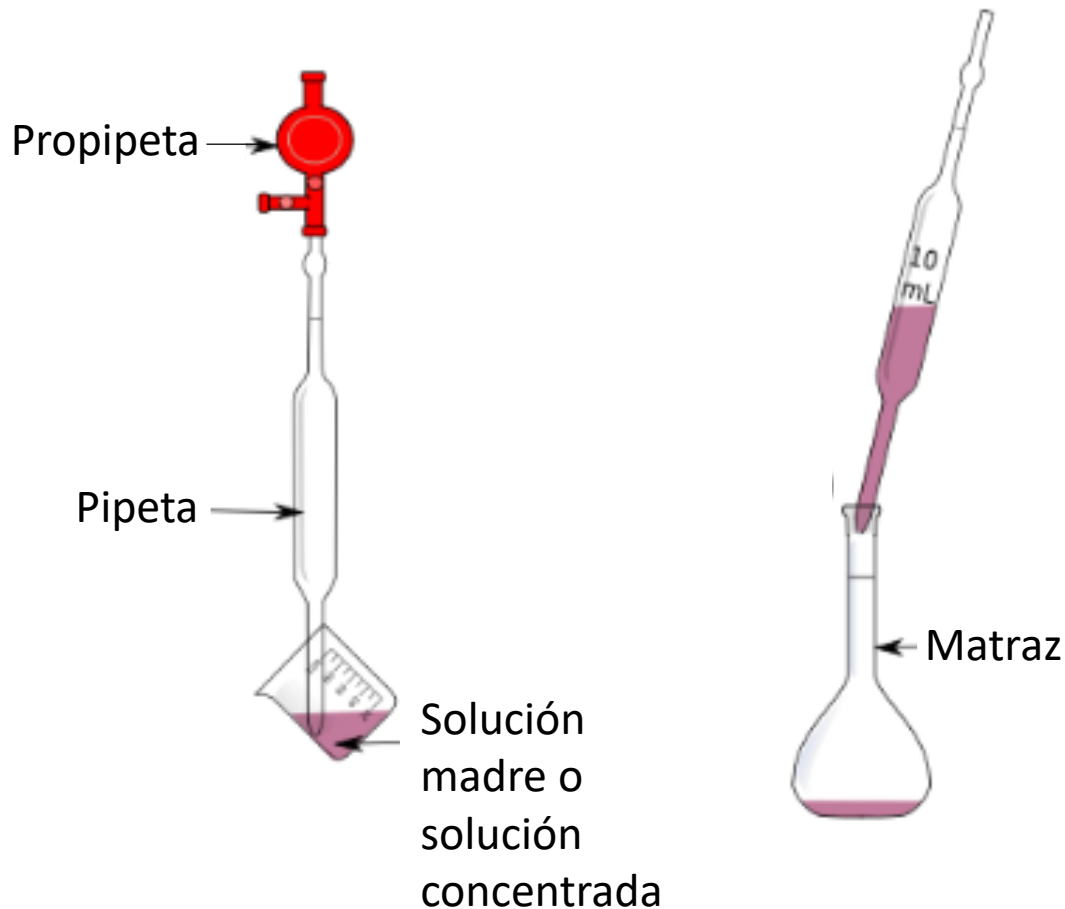


Se pesa el soluto y el solvente por separado. Se mezclan hasta disolución del soluto. Conviene medir el volumen de la solución final.

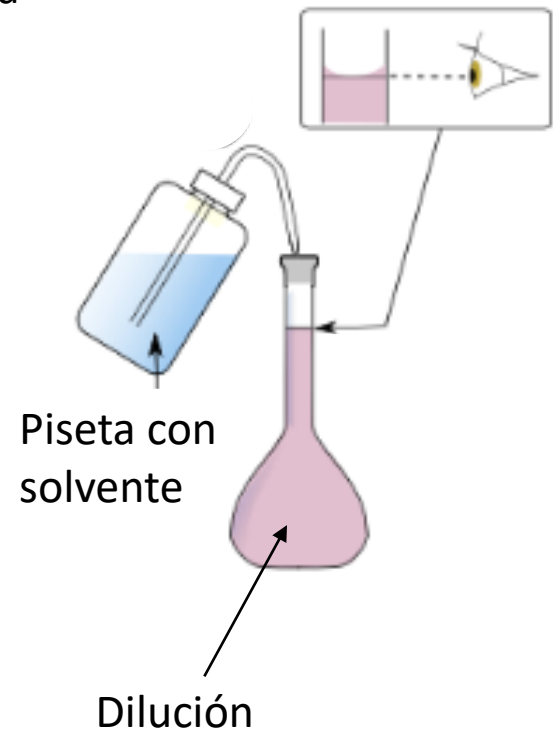


# Preparación de soluciones

(A partir de una solución concentrada)

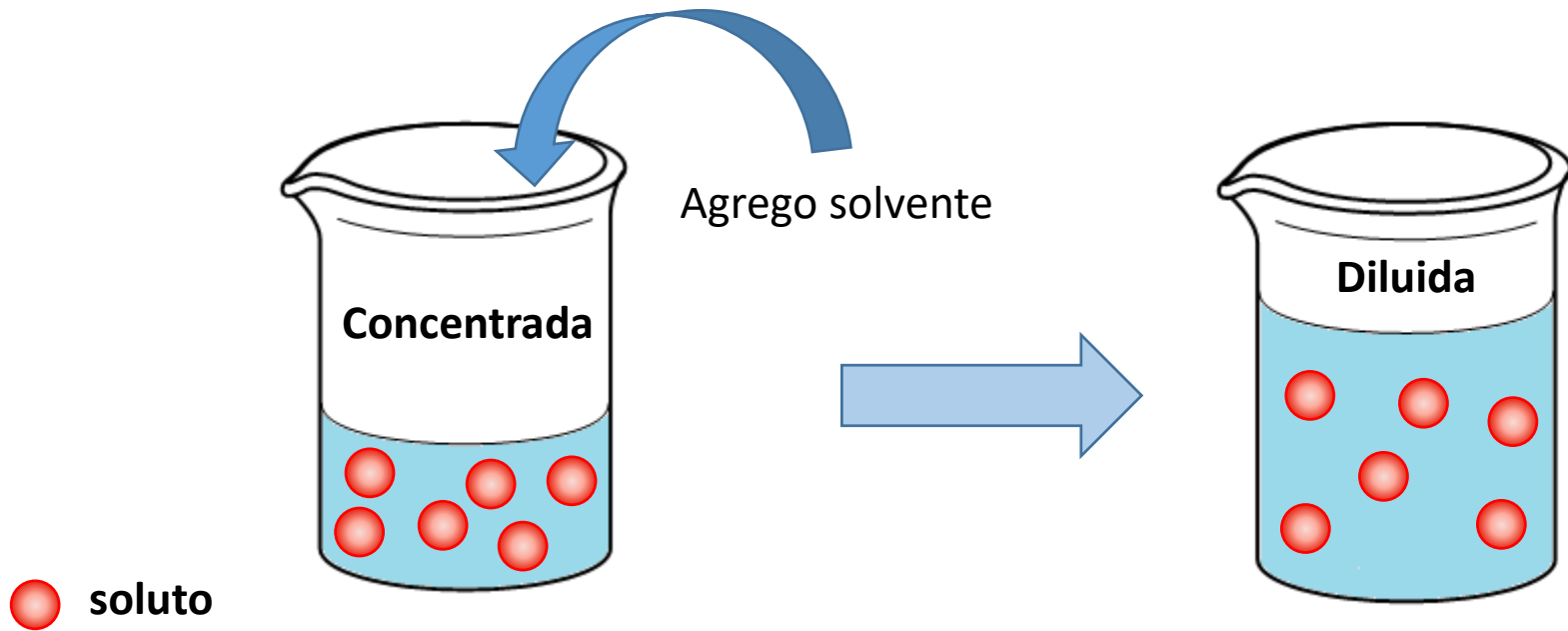


Se agrega agua hasta el enrase, el nivel de líquido (menisco) debe estar al mismo nivel que la vista

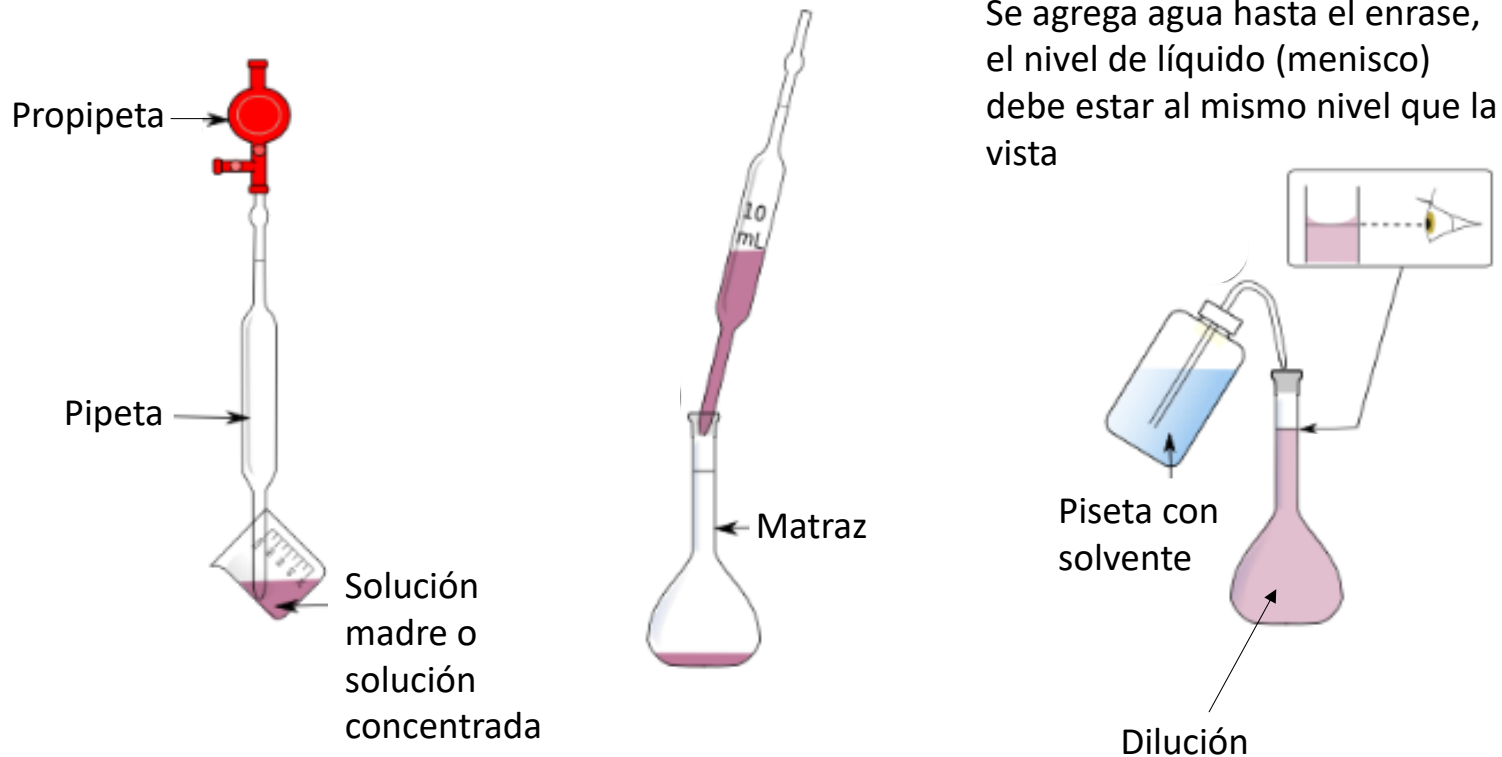


# Dilución

En una dilución **disminuye** la **concentración de soluto** por agregado de solvente.

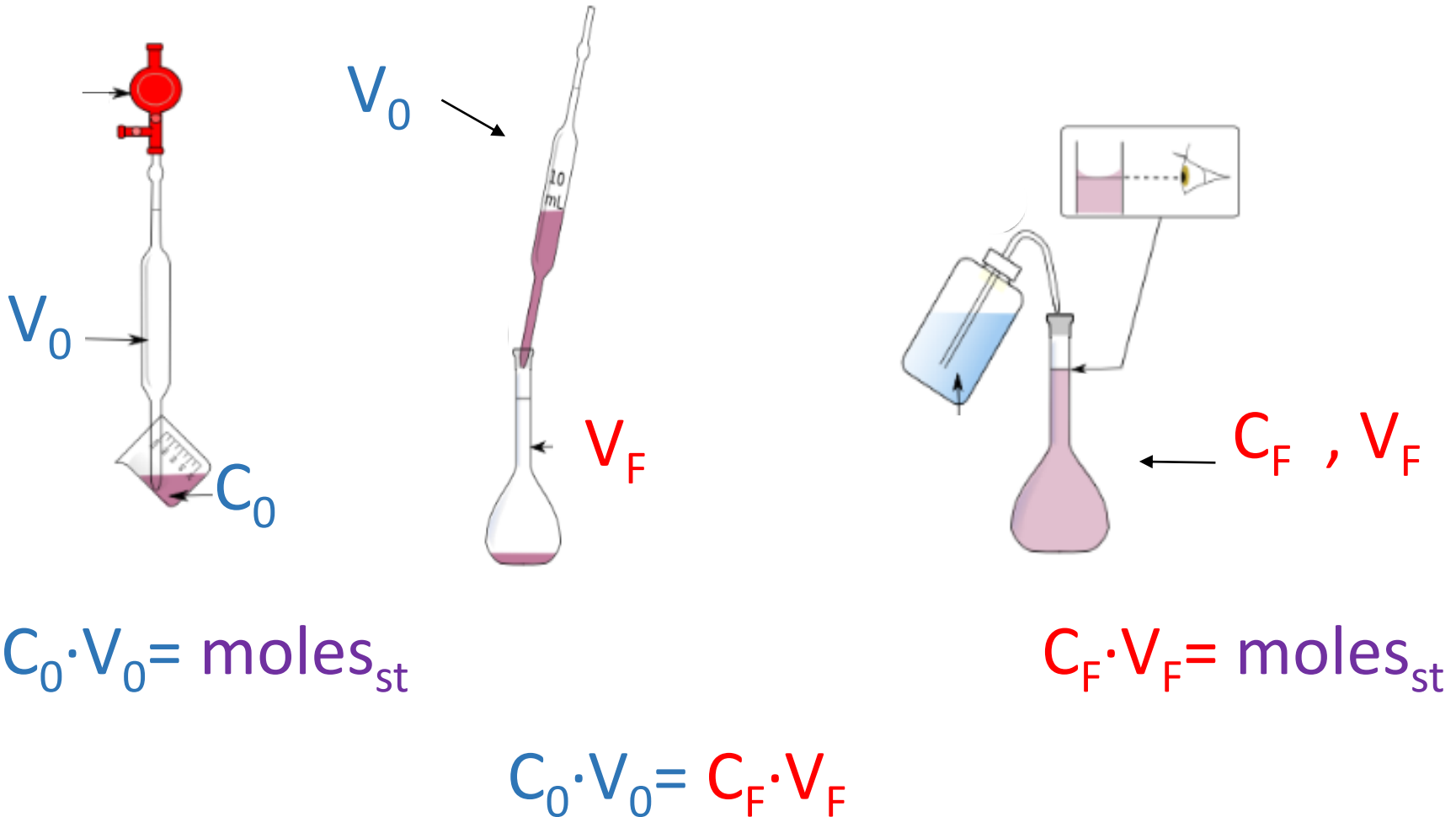


# Preparación de diluciones



## Diluciones

# Preparación de diluciones



Los  $\text{moles}_{st}$  son los mismos **antes** y **después** de la dilución

# Diluciones

| 1000 ml NaOH 0,1 M ( $M_1$ )                                                                      |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dilución 1:2</b> (1 l de sc original lo llevo a 2 l totales)<br>$M_2 = (0,1) * 1/2 = 0,05$     | <b>dilución 1:10</b> (1 l de sc original lo llevo a 10 l totales)<br>$M_2 = (0,1) * 1/10 = 0,01$  |
| <b>dilución 1:25</b> (1 l de sc original lo llevo a 25 l totales)<br>$M_2 = (0,1) * 1/25 = 0,004$ | <b>dilución 1:50</b> (1 l de sc original lo llevo a 50 l totales)<br>$M_2 = (0,1) * 1/50 = 0,002$ |

# Solubilidad

Supongamos que agregamos un **montón** de sal a un vaso con agua..

Inicial



Final



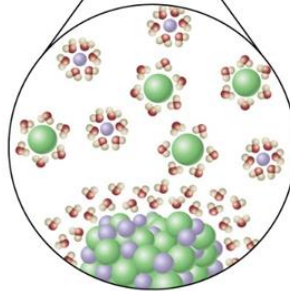
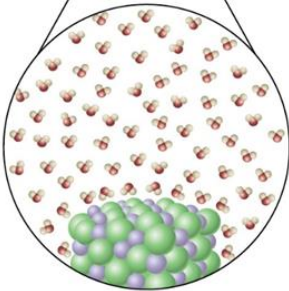
Luego de un tiempo, no se disuelve más el NaCl.



Está en **equilibrio**: solución **saturada**



La **concentración** del soluto es la **solubilidad**



Alta solubilidad



Alta afinidad soluto-solvente (fuerzas intermoleculares)

## Solubilidad



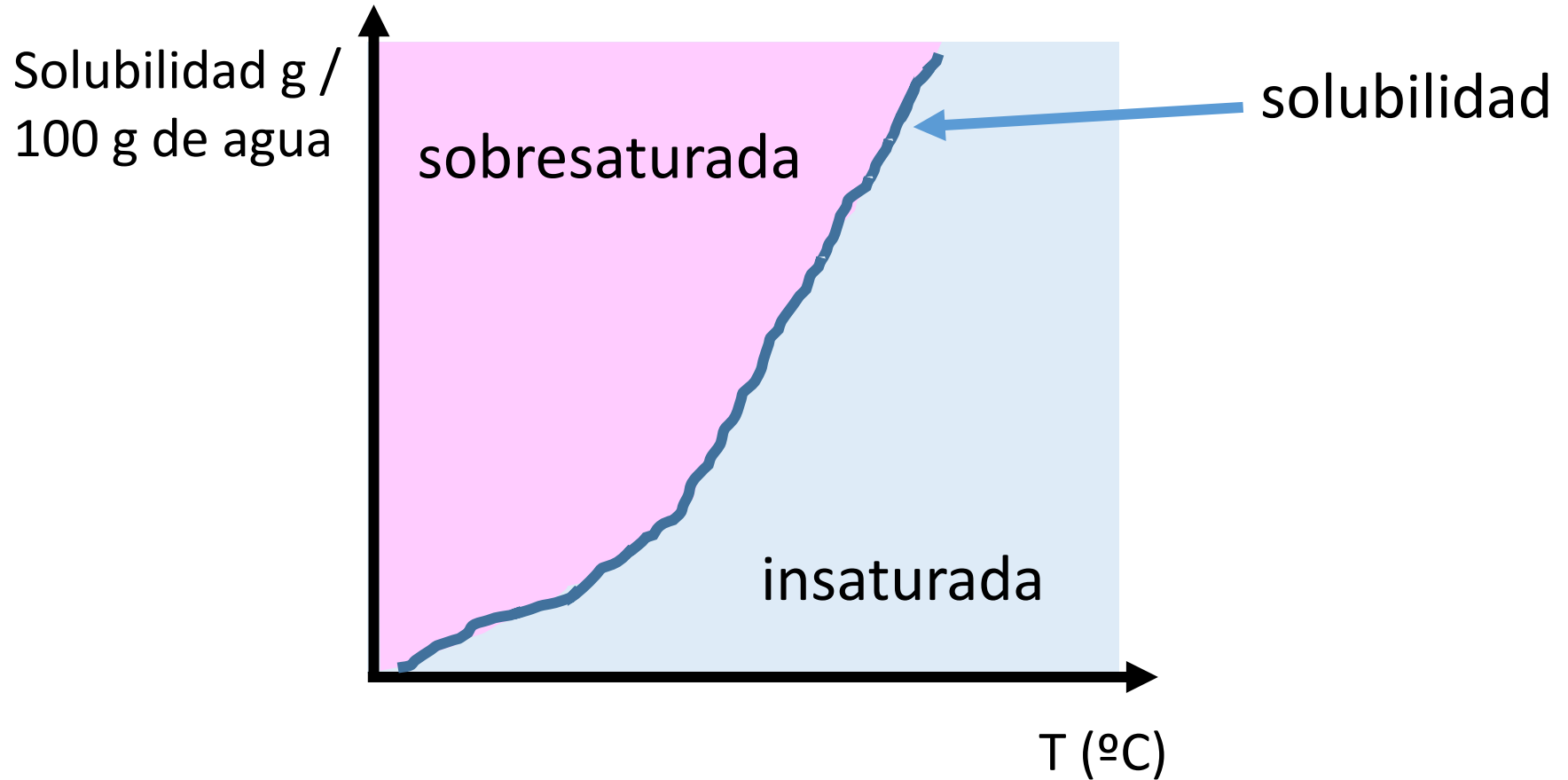
**Solubilidad:** Es la máxima concentración de un soluto que puede disolverse en cierto solvente a una determinada temperatura.

**¿Cual es la solubilidad del NaCl en agua?**

| Solubilidad (% m/m) | Temperatura (°C) |
|---------------------|------------------|
| 35,7                | 0                |
| 36,0                | 20               |
| 36,6                | 40               |
| 37,3                | 60               |
| 38,4                | 80               |
| 39,8                | 100              |

Una mirada microscópica: <https://phet.colorado.edu/en/simulation/soluble-salts>

# Curvas de Solubilidad

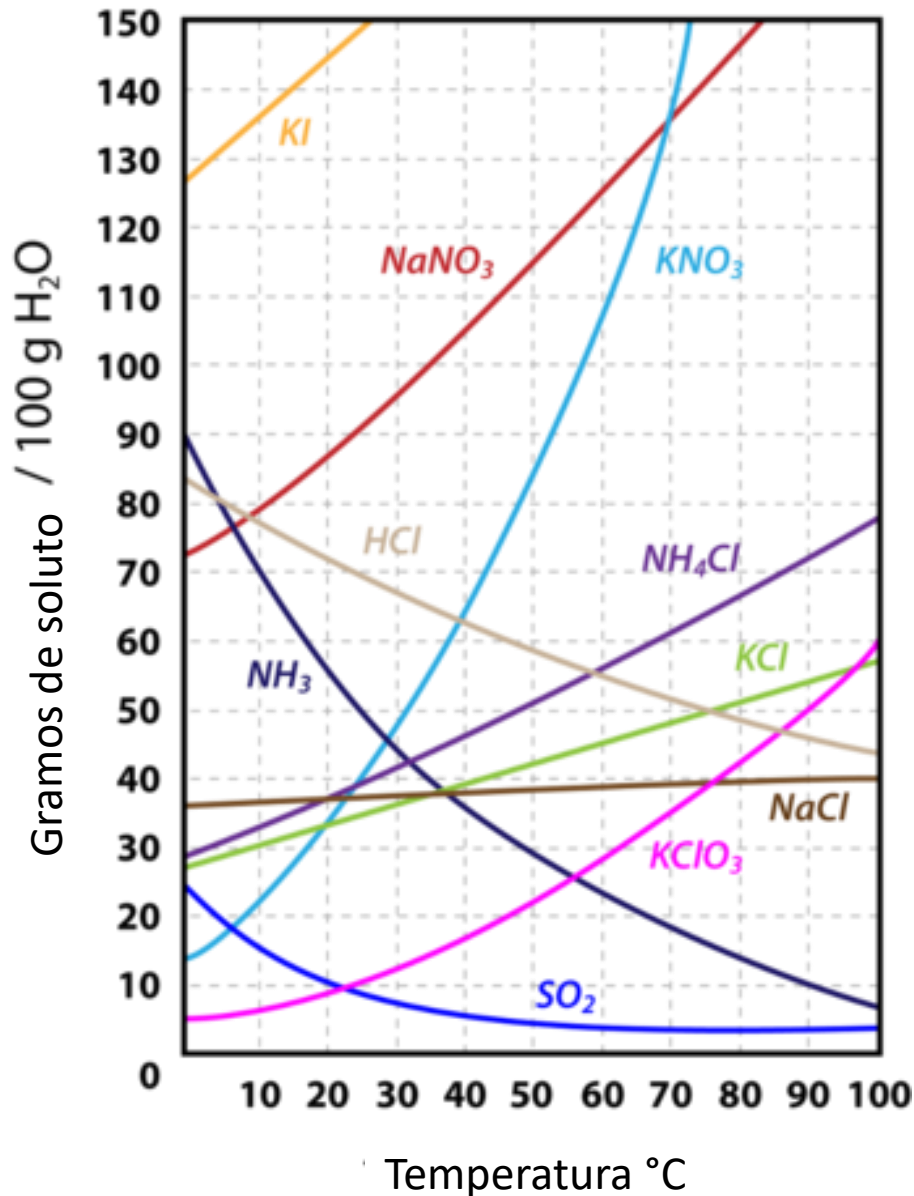




## Solubilidad

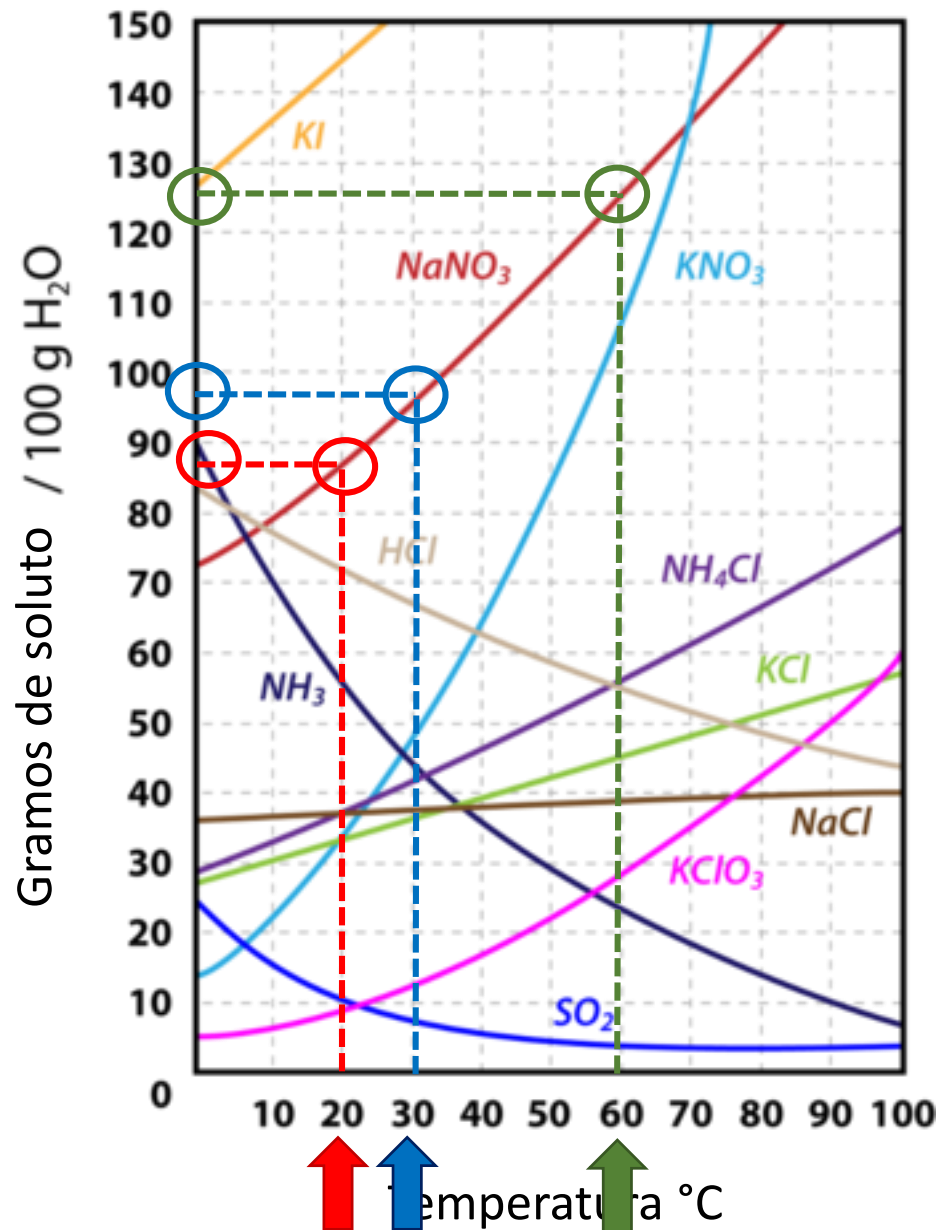
- Una **solución saturada** contiene la cantidad máxima de un soluto que se disolvería en un solvente a una temperatura específica
- Una **solución no saturada (o insaturada)** contiene menos soluto que el que puede disolverse a una temperatura específica
- Una **solución sobresaturada** contiene más soluto que el que puede haber en una solución saturada a una temperatura específica

# Curvas de solubilidad



En general la solubilidad de los compuestos iónicos, aumenta con la temperatura, existen excepciones.

- ¿Cuál es la excepción?
- ¿Qué sustancia es la más sensible a la T?
- ¿Qué sustancia es la menos sensible a la T?



Solubilidad:  $\approx 88$  g / 100 g H<sub>2</sub>O

Veamos NaNO<sub>3</sub> :

- ¿Cuál es su solubilidad a 20° y a 60°?
- ¿Qué pasa si intentamos disolver 130g a 30°?
- ¿y a 80°?
- A 60°: ¿cuánto NaNO<sub>3</sub> se disuelve en 278g de agua?

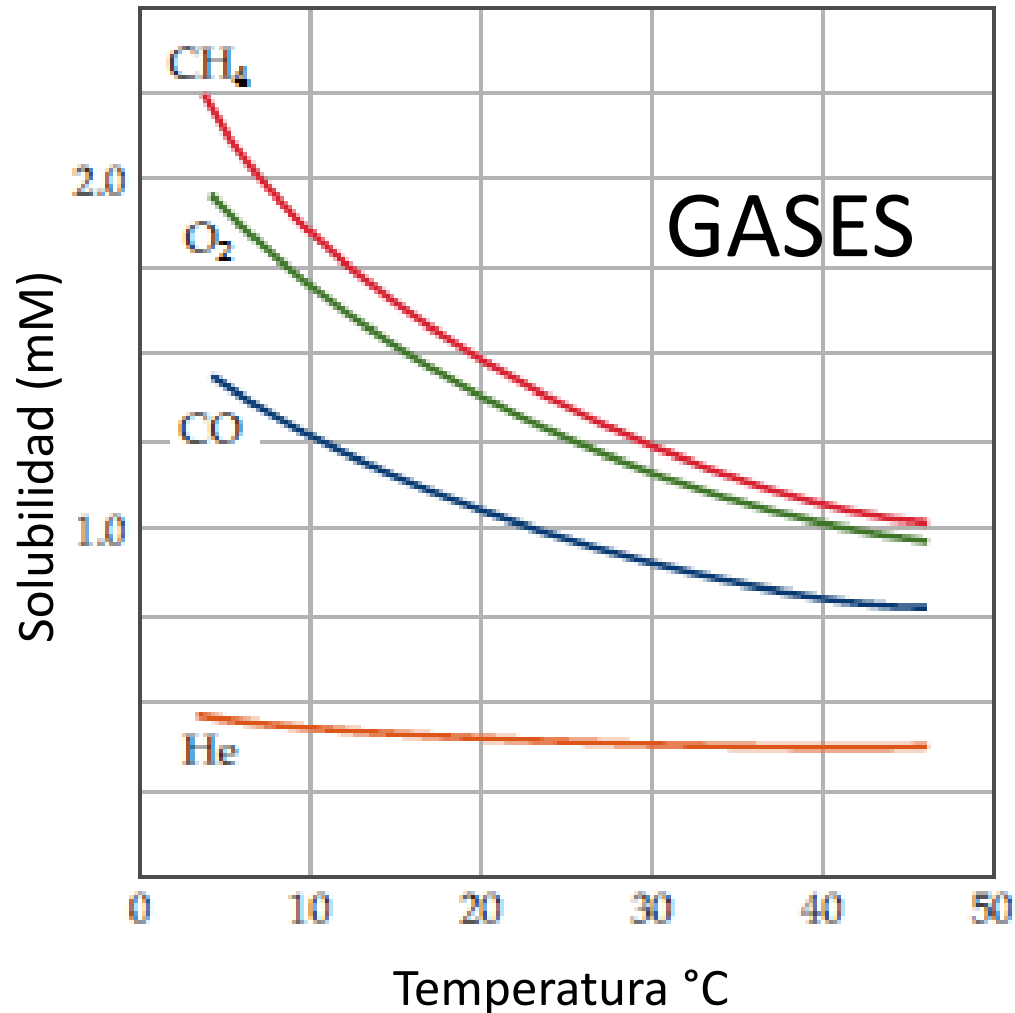
Se disolverían  $\approx 98$  g y quedarían sin disolverse 32 g

A 60 °C se disuelven  $\approx 126$  g en 100 g de agua:  
Hacemos regla de 3

100 g agua  $\longrightarrow$  126 g de NaNO<sub>3</sub>

278 g agua  $\longrightarrow$  X g de NaNO<sub>3</sub>

# Solubilidad de gases

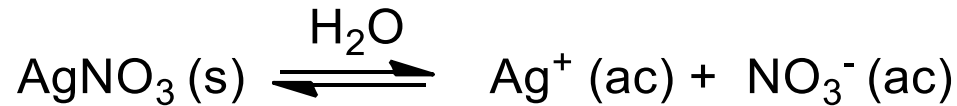


¿La gaseosa conserva mejor el gas, en la heladera o afuera?

- La solubilidad de los gases disminuye con el aumento la temperatura

## Ejemplo de solubilidad

¿Si la solubilidad del nitrato de plata ( $\text{AgNO}_3$ ) en agua, a  $18^\circ\text{C}$ , es de **211,60** g / 100 g de agua. Si se colocan **423,20** g de  $\text{AgNO}_3$  en 300 ml de agua, se disolverá todo el  $\text{AgNO}_3$ ?



$$\delta_{\text{H}_2\text{O}}(18^\circ\text{C}) = 0,99868 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \quad \longrightarrow \quad 300 \text{ ml} = 299,604 \text{ g}$$

Si se pueden disolver **211,60** g de  $\text{AgNO}_3$  en 100 g de agua, en 299,604 g de agua se pueden disolver 633,96 g.

se tienen **423,20** g en 300 ml de agua

**Está todo disuelto!**

## Otro ejemplo de solubilidad

¿Si la solubilidad del nitrato de plata ( $\text{AgNO}_3$ ) en agua, a  $18^\circ\text{C}$ , es de **211,60** g / 100 g de agua. Si se colocan **823,2** g de  $\text{AgNO}_3$  en 300 ml de agua, se disolverá todo el  $\text{AgNO}_3$ ?



$$\delta_{\text{H}_2\text{O}}(18^\circ\text{C}) = 0,99868 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \quad \longrightarrow \quad 300 \text{ ml} = 299,604 \text{ g}$$

Si se pueden disolver **211,60** g de  $\text{AgNO}_3$  en 100 g de agua, en 299,604 g de agua se pueden disolver 633,96 g.

se tienen **823,20** g en 300 ml de agua

**Se disolvieron 633,96 g y 189,24 g quedaron sin disolver**

# Bibliografía

Temas de química General, Angelini, Baumgartner, Benitez, Bulwik, Crubellati, Landau, Lastres Flores, Pouchan, Servant, Sileo. EUDEBA, 1994.

Chemistry. Housecroft, Constable. Pearson, Prentice Hall, 2006.

Química, la ciencia central. Brown, Le May, Bursten. Pearson, Prentice Hall, 2003.

Shriver and Atkins Inorganic Chemistry. Atkins, Overton, Rourke, Weller, Armstrong. W. H. Freeman and Company, 2010.

Chemical Bonding and Molecular Geometry - From Lewis to Electron Densities. Gillespie, Oxford, 2001.